Trabalho - Projeto de Software

O objetivo da disciplina de Projeto de Software é que os alunos sejam capazes de implementar uma aplicação que considere os principais requisitos não funcionais de uma aplicação, entre eles segurança, escalabilidade, manutenibilidade e confiabilidade.

Diante disso, neste semestre os alunos deverão desenvolver uma aplicação que contenha as seguintes características:

- 3 ou mais serviços que operam em conjunto (Python ou Java).
- Testes automatizados, incluindo testes de unidade e testes de integração
- CI/CD que verifica cobertura de testes e faz o deploy automático da aplicação
- Autenticação e Autorização usando o protocolo OAuth2 (Auth0)
- Monitoramento
- Comunicação Síncrona e Assíncrona entre os serviços
- Utilização de secrets para evitar o vazamento de credenciais
- Utilização de padrões de projetos como Strategy, Singleton e Factory
- Utilização de um API-Gateway

O tema do projeto é livre, e os alunos podem escolher a aplicação que querem desenvolver.

Não implementar um serviço de autenticação/autorização, para isso vamos utilizar o Auth0.

Grupos

O projeto pode ser desenvolvido em grupos de até 5 alunos.

Entregas

O projeto será desenvolvido em 4 etapas, que são:

1 - Definição do projeto e criação da estrutura do projeto.

Nesta primeira entrega, entregar um documento explicando a ideia que será implementada, com um diagrama de arquitetura de como a ideia será implementada (como os serviços se comunicarão, quais bancos de dados serão usados,...) e também já configurar os repositórios do projeto para os 3 serviços configurando o deploy automático.

2 - Implementação dos serviços e dos testes.

Implementar os 3 serviços, e já ter uma versão funcionando da aplicação. Ter pelo menos 80% de cobertura dos testes nos 3 serviços.

3 - Segurança e Implementação do FrontEnd

Utilizar o Auth0 para implementar a autenticação e a autorização na aplicação.
4 - Implementar um API-Gateway, realização de testes de carga e Monitoramento na aplicação (Finalização dos Projetos)

Implementar o monitoramento com o prometheus e o grafana na aplicação.

** As entregas 2, 3 e 4 podem sofrer alterações de acordo com o andamento da disciplina e também serão melhor explicadas quando chegar perto das entregas.

Datas das entregas

Etapa 1 - 09/09
Etapa 2 - 21/09
Etapa 3 - 21/10
Etapa 4 e Apresentação do Trabalho - 04/11

Datas Aulas Studio

Etapa 1 - 01/09
Etapa 2 - 16/09
Etapa 3 - 19/10
Etapa 4 - 28/10

Além das aulas studio, lembrem que o horário de atendimento da disciplina pode ser usado para tirar dúvidas sobre o projeto.